# DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS



2º DISEÑO DE APLICACIONES WEB

Mª VICTORIA FRAILE ANTÓN

# Contenido


1 INTRODUCCIÓN ..... 3

2 CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES ..... 3

2.1 Primera revolución industrial ..... 5

2.2 Segunda revolución industrial ..... 8

2.2.1 Desarrollo del transporte ..... 9

2.2.2 Nuevas fuentes de energía ..... 10

2.2.3 Nuevos materiales ..... 10

2.2.4 Progreso de la ciencia y la química ..... 11

2.3 Tercera revolución industrial ..... 11

2.4 Cuarta revolución industrial ..... 13

2.4.1 ¿Qué es exactamente la cuarta revolución industrial? ..... 13

2.4.2 Ventajas que ofrece la cuarta revolución industrial ..... 13

2.4.3 Digitalización de la industria 4.0 y oportunidades para la sostenibilidad ..... 14

2.4.4 Impacto de la industria 4.0 en la economía ..... 14

2.4.5 Industrias que están siendo transformadas por la cuarta revolución industrial 4.0 ..... 15

2.4.6 ¿Se ha producido la quinta revolución industrial? ..... 15

3 CUARTA REVOLUCIÓN. DIGITALIZACIÓN. ELEMENTOS QUE LA DEFINEN ..... 16

3.1 Transformación de las organizaciones en la cuarta revolución industrial ..... 16

3.2 ¿Cómo cambia la tecnología digital a las empresas? ..... 19

4 SISTEMAS CIBERFÍSICOS ..... 21

4.1 Aplicaciones de los sistemas ciberfísicos ..... 23

4.2 Advertencias sobre seguridad ciberfísica ..... 24

5 ¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS IT Y OT? ..... 24

5.1 Tecnología de la información (IT) ..... 25

5.2 Tecnología operativa (OT) ..... 26

5.3 ¿Cómo han evolucionado las tecnologías IT-OT? ..... 26

5.4 ¿Qué departamentos constituyen entornos IT? ..... 28

6 ¿CÓMO SE RELACIONAN LAS TECNOLOGÍAS IT Y OT? ..... 31

6.1 Entornos tecnológicos integrados ..... 31

6.2 Semejanzas y diferencias entre IT y OT ..... 32

# 1 INTRODUCCIÓN

El proceso de digitalización permite a las empresas aumentar sus ingresos y modernizar sus herramientas de trabajo. La digitalización cambia los procesos analógicos por procesos digitales, como son las reuniones por videoconferencia, los mensajes de correo electrónico o los formularios digitales. En este proceso se realizan operaciones de digitalización de documentos y de reuniones que conllevan una considerable reducción de costes en viajes, dietas, papel y archivado de documentos, entre otros.



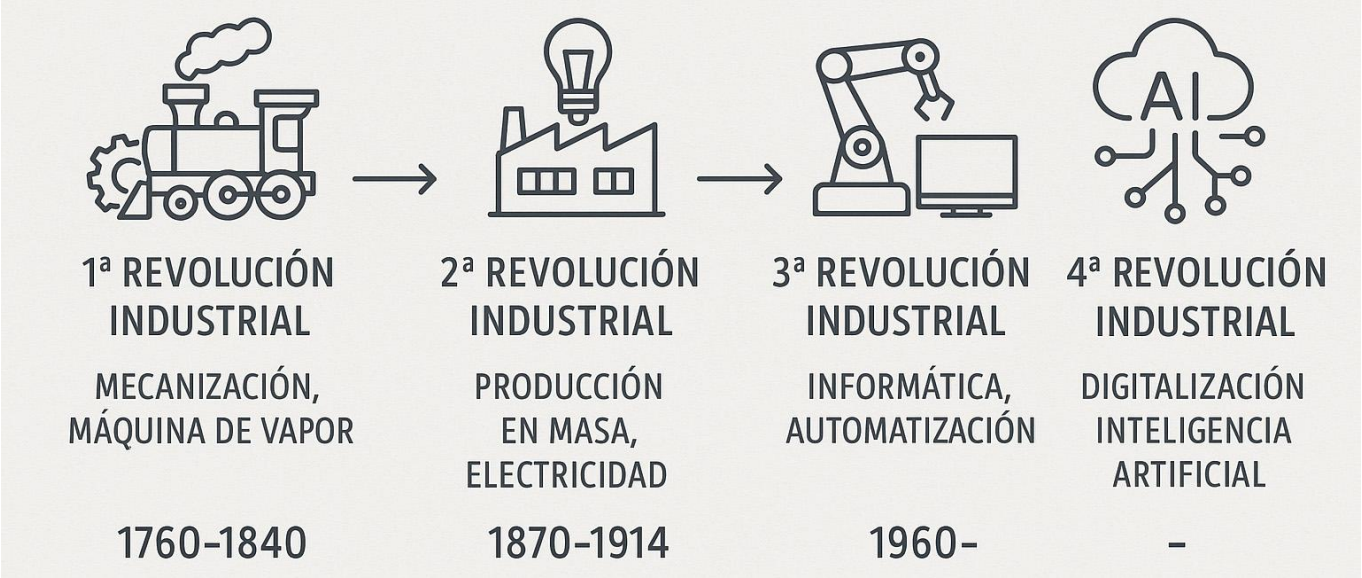
# 2 CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

A lo largo de la historia se han producido grandes descubrimientos que han permitido al ser humano evolucionar y mejorar su calidad de vida. La revolución industrial es un importante proceso de transformaciones sociales, económicas, culturales y, finalmente, tecnológicas que se producen en una época concreta de la historia.

Las principales características involucradas en la Revolución Industrial fueron tecnológicas, socioeconómicas y culturales. Los cambios tecnológicos que trajo consigo fueron de una importancia capital para el desarrollo económico y social posterior. Estos cambios fueron los siguientes:

- El uso de **materiales nuevos**, básicamente hierro y acero.
- **Nuevas fuentes de energía**, como la máquina de vapor, la electricidad, el petróleo, el carbón, etc.
- La **invención de nuevas máquinas**, como la hiladora y el telar mecánico.
- Otra organización del trabajo, que se dio a conocer como **sistema fabril**, implicó una mayor división de tareas y especialización de funciones.
- Importantes **avances en el transporte y las comunicaciones**, como la locomotora y el barco de vapor, el automóvil, el avión, la radio o el telégrafo.

El sistema fabril (o *factory system*) apareció como método productivo en Inglaterra durante la Revolución Industrial en rechazo al tradicional sistema doméstico de producción artesanal, donde mayoritariamente se fabricaba en los hogares con herramientas muy rudimentarias y básicas.

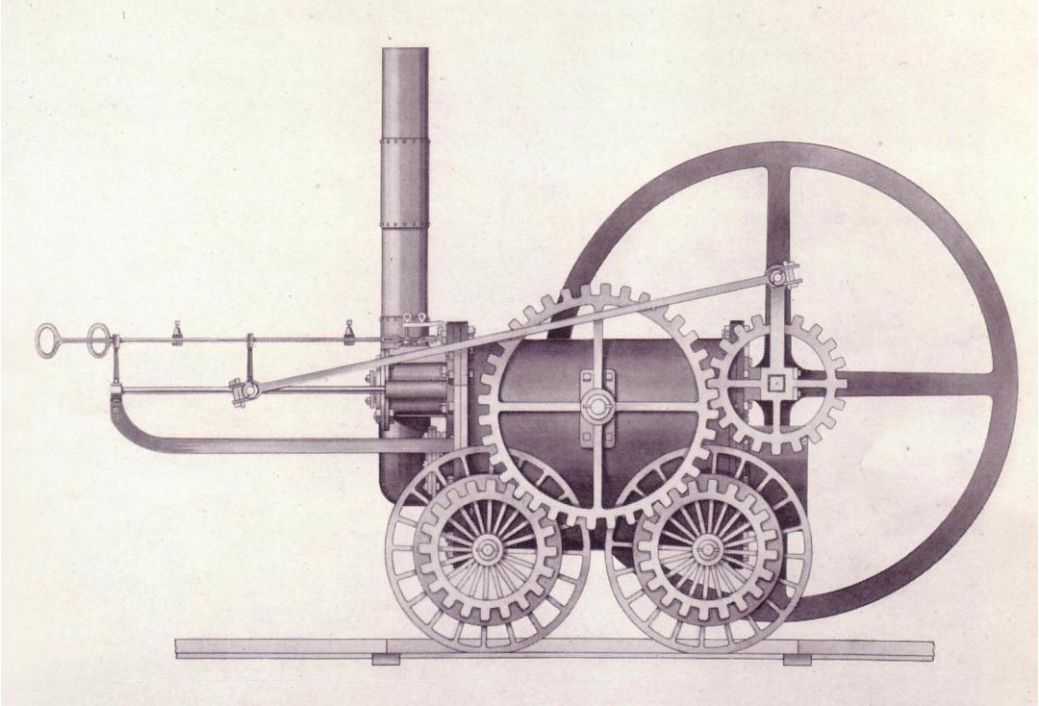



Por otra parte, también se produjeron nuevos desarrollos en esferas no industriales, como los siguientes:

- Mejoró la agricultura posibilitando un mayor y más importante suministro de alimentos.
- Disminuyó el protagonismo de la agricultura como principal fuente de riqueza, aumentado la producción industrial, y nació el comercio internacional.
- Se produjeron cambios políticos que provocaron una modificación importante en el poder económico.
- Los cambios sociales fueron radicales, las ciudades crecieron notablemente y se desarrollaron movimientos de la clase trabajadora que permitió organizar la mano de obra.
- Trabajadores y trabajadoras adquieren nuevas habilidades y se produce el paulatino relevo de las herramientas manuales. La fuerza laboral se va reciclando hasta conseguir las habilidades necesarias para trabajar en fábricas operando con maquinaria.



Niños trabajando en fábricas textiles durante la Revolución Industrial



Máquina de vapor inventada por James Watt. Fue un invento innovador que cambió de manera en la que la sociedad vivía. Una de sus aplicaciones fue en el transporte; se empleó en locomotoras, barcos de vapor y algunos vehículos que trasladaban las materias primas tanto por tierra como por mar.

## 2.1 Primera revolución industrial

La primera revolución industrial se produjo en Inglaterra a partir del siglo XVIII entre 1780 y 1840 y se caracterizó por la llegada de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La materia prima que se empleó para que funcionara la máquina de vapor fue el carbón.

Esto propició una considerable ventaja de los británicos frente a otros países, ya que prohibieron la exportación de maquinaria, de trabajadores cualificados y de técnicas de fabricación.

Europa buscaba atraer el conocimiento británico a sus países y Bélgica se convirtió en el primer país de Europa en transformarse económicamente, centrándose en el hierro, el carbón y los textiles.

Francia se industrializó más lenta y menos completamente que Gran Bretaña o Bélgica, mientras que otros países europeos quedaron rezagados.

Los aspectos tecnológicos y económicos de la Revolución Industrial provocaron importantes cambios socioculturales. En sus etapas iniciales pareció que profundizaba la pobreza y la miseria de los trabajadores. Faltaba seguridad laboral y los trabajadores eran frecuentemente desplazados por las mejoras tecnológicas. La falta de protecciones y regulaciones se tradujo en largas jornadas de trabajo con salarios muy escasos, viviendo en condiciones insalubres y de explotación.

A pesar de todos estos problemas también surgieron nuevas ideas que impulsaron innovaciones y regulaciones que brindaron a las personas más comodidades materiales y al mismo tiempo les permitieron producir más, viajar más rápido y comunicarse mejor.



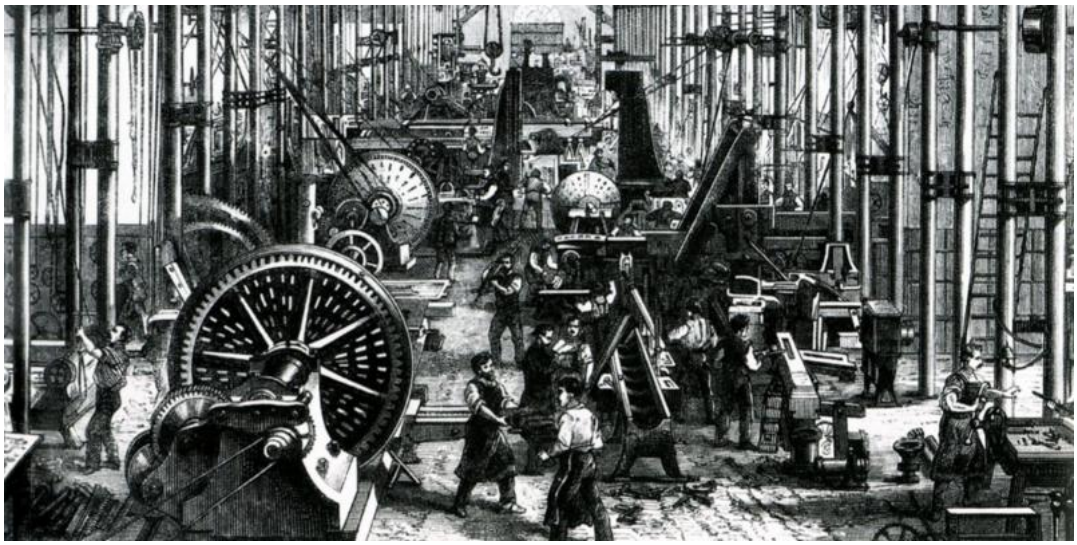
Durante la primera revolución industrial muchos adultos y niños trabajaban sin cesar en minas de carbón, de donde se extraía la materia prima que hacía funcionar la industria y el transporte durante el siglo XVIII.

Gracias a estos avances se produjo un cambio en la economía de la historia. Se pasó de un modelo económico basado en la agricultura a un modelo económico basado en la industria. Esta primera revolución también es conocida como industria 1.0.

## ✍ ACTIVIDAD

1. Rellena la tabla siguiente después del visionado del documental ¿Qué hizo la Revolución Industrial por nosotros?

| 1ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | INDUSTRIA 1.0 |
|---|---|
| PERIODO | DÓNDÉ EMPEZÓ |
| | |
| MATERIALES | USO |
| Hierro | |
| Algodón | |
| Arcilla caolín | |
| FUENTES DE ENERGÍA | DESCRIPCIÓN |
| Carbón | |
| Coque | |
| INVENTOS | DESCRIPCIÓN |
| Motor atmosférico | |
| Lanzadera voladora | |
| Spinning Jenny | |
| Impresión con calcos | |
| INNOVACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Hierro más resistente | |
| Mapa geológico | |
| Plantaciones coloniales | |



## 2.2 Segunda revolución industrial

La segunda revolución industrial se produce en el año 1870 con la introducción de la electricidad y del petróleo como fuente de energía para la producción masiva (cadena de producción y concepto de división del trabajo en tareas).

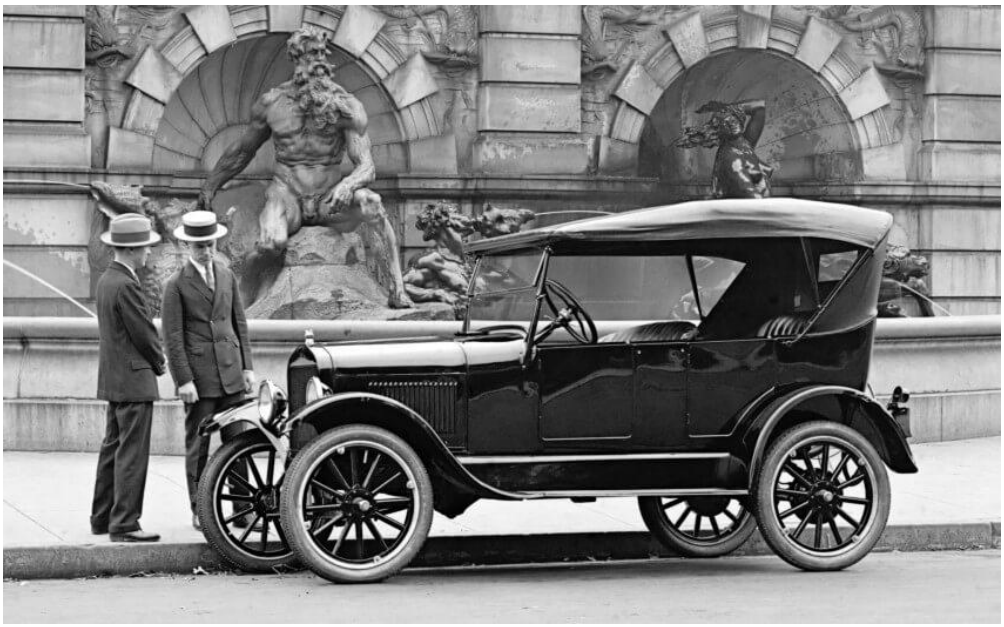
Este avance posicionó a Inglaterra como la primera potencia mundial económica junto a otros países que avanzaron en términos científico-técnicos como Estados Unidos y Alemania.

Los medios de transporte mejoraron notablemente durante la segunda revolución industrial. La riqueza de las materias primas, como el acero en Estados Unidos, originó la producción de vehículos en cadena a un bajo coste y el desarrollo del ferrocarril. El Ford T, de las manos de Henry Ford, fue un ejemplo de esta revolución. En Alemania se lanzó el primer vehículo propulsado por petróleo que fue creado por el grupo Daimler.

Esta segunda revolución también es conocida como industria 2.0.

En términos de materiales básicos, la industria moderna comenzó a explotar muchos recursos naturales no utilizados hasta ese momento; es el caso de materiales más ligeros, productos sintéticos como el plástico, así como otras fuentes de energía.

Se produjeron avances en herramientas y computadoras dando origen a la fábrica automatizada; a pesar de que algunos segmentos de la industria estaban casi mecanizados, a mediados del siglo XX la operación automática alcanzo una relevancia fundamental.



Fort T: el automóvil que puso el mundo sobre ruedas

Las características principales de la segunda revolución industrial fueron:

- **Expansión geográfica**. Se extendió a varios países, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Japón.
- **Producción en serie**. Se implementó la llamada producción en cadena que empleaba la cadena de montaje.
- **Desarrollo del transporte**. Se construyeron líneas de ferrocarril y embarcaciones, y se inventaron el automóvil y el avión, lo que desembocó en el desarrollo de un moderno sistema de transporte.
- **Nuevos materiales y fuentes de energía**. Nuevos materiales como el acero y el aluminio, y fuentes de energía como el petróleo y la electricidad tomaron la cabecera en innovación técnica.
- **Telecomunicaciones**. Se inventaron el teléfono y la radio, además de otras innovaciones como el fonógrafo, el cine, la bombilla y la dinamita.

La brecha salarial se originó durante la segunda revolución Industrial. La disparidad en el cálculo de los salarios era sorprendente: los ingresos de los hombres abarcaban los gastos de subsistencia y reproducción, mientras que los de las mujeres necesitaban suplementos adicionales para cubrir incluso sus necesidades básicas. Además, se consideraba que los salarios debían sostener a toda una familia, lo que incluía la alimentación de los bebés y su crianza hasta que estuvieran en condiciones de trabajar, por la que una mujer soltera, casada con un marido en el paro o viuda estaba destinada a vivir en la pobreza.

### 2.2.1 Desarrollo del transporte

Una de las características más clara que trajo consigo la segunda revolución industrial fue la expansión del ferrocarril favoreciendo el movimiento de personas y mercancías. La electricidad también hizo posible la invención del tranvía eléctrico para el transporte urbano de pasajeros.

Los barcos en esa época ya se construían de acero y se inventó la turbina de vapor que permitió que fueran a mayor velocidad con un coste menor de mantenimiento. A lo largo del siglo XX se incrementó el uso del petróleo en la navegación.

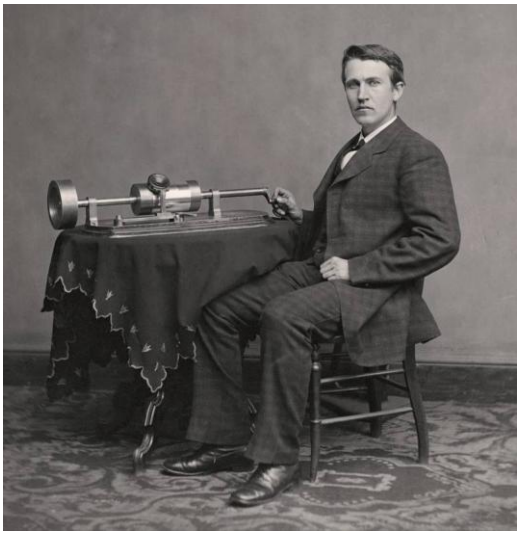


El primer tranvía eléctrico en España favoreció el reemplazo del transporte urbano de tracción

### 2.2.2 Nuevas fuentes de energía

Nuevas fuentes de energía fueron el petróleo y la electricidad. En el caso del petróleo la metodología de perforación de pozos fue determinante, extendiéndose por el todo el mundo.

La electricidad, por su parte, fue la otra innovación del periodo industrial. Edison inventa la lámpara incandescente, lo que permite el alumbrado público y privado. Esta innovación transforma la vida en la fábrica y en las grandes ciudades, y también le abrió la puerta al teléfono y la radio.

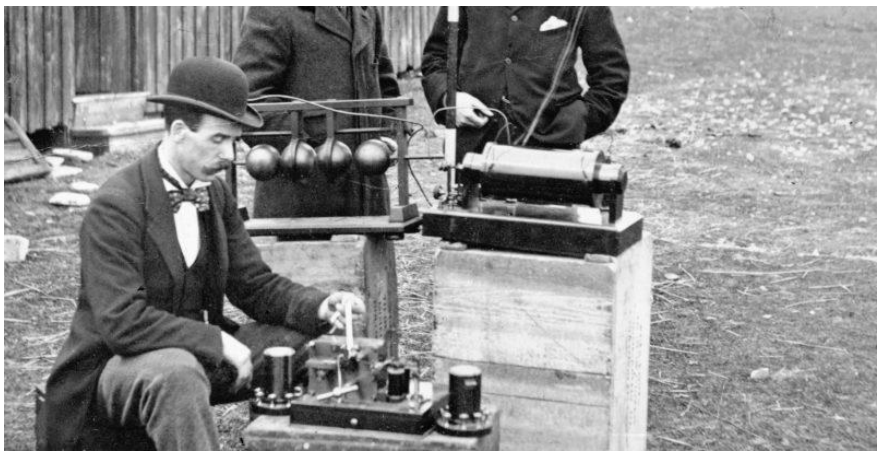


Thomas Edison inventó el fonógrafo, el primer aparato que reproducía y grababa sonidos

### 2.2.3 Nuevos materiales

Algunos de los materiales aparecidos en la segunda revolución industrial fueron:

- **Acero**. Se utiliza para embarcaciones y vías férreas.
- **Aluminio**. Por su resistencia y ligereza se utilizó en vehículos y en la construcción.
- **Zinc**. Cubría otros metales como el hierro y el acero, protegiéndolos de la corrosión.
- **Níquel y cromo**. Eran usados con anterioridad, especialmente el níquel, que se utilizaba para mezclarlo con el acero para obtener acero inoxidable. El cobre tendrá también gran protagonismo ya que su producción se dirigió casi en exclusividad a la industria eléctrica.
- **Caucho vulcanizado.** Se utilizó masivamente en las cintas transportadoras, para aislar cables y para fabricar ruedas de automóviles**.**
- **Plásticos**. En los inicios del siglo se inventó la baquelita, un termoplástico que era dúctil mientras estaba caliente y que endurecía al enfriarse. Se considera como el primer polímero completamente sintético.



El telégrafo permitió enviar mensajes de manera inmediata a largas distancias

### 2.2.4 Progreso de la ciencia y la química




La segunda revolución industrial también dio grandes pasos en la medicina y la sanidad, permitiendo el control de enfermedades.

Louis Pasteur creó un proceso de conservación alimentaria que destruía además las bacterias, la pasteurización. Sus estudios también empujaron de forma radical el desarrollo de las vacunas y los antibióticos.

En 1897 el químico Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetilsalicílico, que fue llamado posteriormente aspirina.

La investigación de la época trajo el desarrollo de los fertilizantes, para reconvertir toda la producción agrícola, y de los explosivos. Los generados en este periodo fueron los que posibilitaron el desarrollo de armamento nuclear como el utilizado en la Segunda Guerra Mundial.

### ✍ ACTIVIDAD

2. Identifica las innovaciones o inventos durante la segunda revolución industrial mediante el visionado del documental emitido en la 2 de TVE las nuevas tecnologías de la Segunda revolución industrial: electricidad y acero (1870-1914).

## 2.3 Tercera revolución industrial

La tercera revolución industrial se produce en el siglo XX, exactamente en la década de 1970. Los descubrimientos de la electrónica y la informática permitieron automatizar las tareas rudimentarias. Sus principales elementos fueron la automatización, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la introducción a los sistemas electrónicos.

Otro de los avances de la tercera revolución fue la descarbonización de las materias primas en los medios de transporte. Se produce una transición de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles a los nuevos vehículos que funcionan con energías renovables.

La característica principal en este periodo fue la aparición de las tecnologías digitales y el nacimiento de la informática. La difusión de la informática supuso una revolución total de las comunicaciones y los servicios.

En la década de 1970 comenzó la fabricación de ordenadores personales o domésticos, comercializados en países como Estados Unidos y Japón. También se fabricaron los primeros teléfonos móviles.

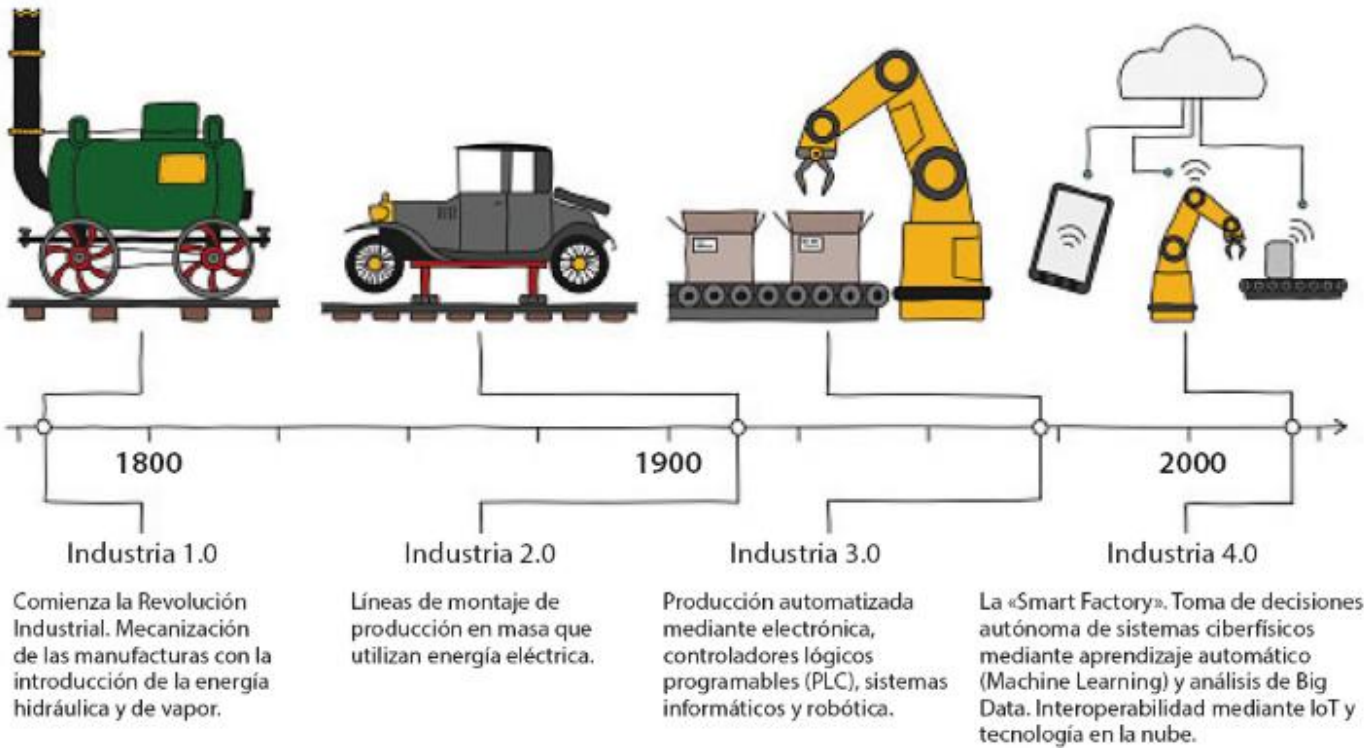
En la década de 1990 se difundió el uso de ordenadores y se inició la era del sistema World Wide Web, que extendió el uso de internet. La época iniciada con la tercera revolución industrial suele ser llamada era de la información. Otras innovaciones de la tercera revolución industrial fueron la biotecnología (técnicas de manipulación de sustancias vivas para la producción alimenticia o farmacéutica) y la ingeniería energética (búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes de energía).

Lo mismo sucede con el origen de la electricidad que proviene de energías renovables. Las energías renovables se implementan debido a que el carbón y el petróleo son energías que se pueden agotar.

La energía eléctrica pasa de ser obtenida mediante energías no renovables, como el petróleo o el carbón, a generarse a partir de fuentes naturales inagotables, como el viento o el sol.

La tercera revolución industrial también es conocida como industria 3.0.

Una gran olvidada, pero protagonista de la tercera revolución industrial, fue Margaret Hamilton (Estados Unidos, 1937), quien acuñó el término ingeniería del software, dándole por primera vez a la informática su lugar, el de ciencias de la computación. Gracias a sus grandes conocimientos matemáticos y a su fuerza de voluntad aprendió de forma autodidacta lenguajes de programación. Diseñó el software del módulo de mando y el módulo lunar, que consiguieron llevar al hombre a la Luna en el Programa Espacial Apolo. No solo fue pionera en ingeniería de software, en tolerancia a fallos; también destacó por alentar a las niñas y a las mujeres a que estudiaran grados en ciencias e ingeniería.



## 2.4 Cuarta revolución industrial

La industria 4.0, también llamada cuarta revolución industrial o 4IR, se corresponde con la siguiente fase en la digitalización. Viene impulsada por tendencias que incluyen el aumento de los datos y conectividad, el análisis y las mejoras en la robótica.

La cuarta revolución industrial tiene lugar en el siglo XXI, aproximadamente a partir del año 2011.

Se produce el cambio a la producción automatizada e interconectada basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos, también conocidos por sus siglas en inglés CPS (*Cyber Physical Systems*). Sus principales elementos son el IoT, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos, la robótica y la impresión 3D.

### 2.4.1 ¿Qué es exactamente la cuarta revolución industrial?

La cuarta revolución industrial 0 41R es la era de la conectividad, el análisis avanzado y la automatización, y responde a una tecnología de fabricación tan avanzada que ha estado transformando los negocios globales. La industria 4.0 se posiciona con cuatro tipos fundamentales de tecnologías disruptivas:

1. Conectividad, datos y potencia computacional: tecnología en la nube, Internet, *blockchain*, sensores.
2. Análisis e inteligencia: aprendizaje automático e inteligencia artificial.
3. Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), robótica y automatización, y vehículos guiados autónomos.
4. Ingeniería avanzada: fabricación aditiva (como la impresión 3D), energía renovable, nanopartículas.

La tecnología es solo una parte de la industria 4.0. para avanzar en ella, las empresas deben asegurarse de que sus plantillas estén equipadas adecuadamente, además de contratar nuevos perfiles cuando sea necesario.
La recapacitación es un gran desafío que cambia los parámetros más tradicionales en el ámbito laboral; así pues, trabajadores y trabajadoras reciben nuevas capacitaciones que les proporcionan otras habilidades que les permitirá ocupar diferentes puestos dentro de sus empresas.

### 2.4.2 Ventajas que ofrece la cuarta revolución industrial




Productos y servicios serán más fácilmente accesibles y transmisibles para las empresas. Las cadenas de suministro también son más eficientes, se reduce el desperdicio en las fábricas y hay muchos otros beneficios para empleados y consumidores.

La implementación de la tecnología o industria también es especialmente ventajosa en mitad de circunstancias anómalas como fue la COVID-19. Esta situación aceleró la transición a la 4IR ya que obligó a las empresas a adoptar la digitalización y las operaciones sin contacto.

### 2.4.3 Digitalización de la industria 4.0 y oportunidades para la sostenibilidad

La cuarta revolución industrial crea oportunidades para la sostenibilidad ya que impulsa avances más sostenibles que las prácticas comerciales y de trabajo actuales. La 4IR facilita un tipo de ecoeficiencia que entrelaza la sostenibilidad con la excelencia competitiva. La ecoeficiencia incluye tres dimensiones de la tecnología digital:

1. Permite acciones basadas en datos en la producción y en la cadena de valor.
2. Supone mejoras en los costes, la agilidad y la calidad.
3. Impulsa los avances en materia de sostenibilidad limitando el consumo, el desperdicio de recursos y las emisiones.

En términos generales las tecnologías 4IR promueven un crecimiento responsable a largo plazo a través de acciones en tres grandes áreas:

1. **Medioambiental**: es necesario cuidar del planeta y del medioambiente, y esto incluye factores como la energía, el agua, los residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero y la economía circular.
2. **Social**: construir una fuerza laboral y una comunidad más potente incluyendo el desarrollo del capital humano, la salud y la seguridad laboral, así como la conciliación familiar.
3. **Gobernanza**: engloba prácticas, controles y procedimientos para tomar decisiones y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

### 2.4.4 Impacto de la industria 4.0 en la economía

La industria 4.0 seguirá teniendo un impacto muy significativo en la economía. Los mayores beneficios económicos irán a parar a las empresas que actúan más rápidamente. También se espera que la industria 4.0 transforme las habilidades de la fuerza laboral.

Durante la próxima década se podrán ver los cambios que se producen a nivel empresarial a medida que más empresas adopten la robótica:

- Las tareas repetitivas, como las que tienen lugar en las líneas de montaje de las fábricas, se verán reducidas en casi un 30%.
- La demanda de habilidades tecnológicas, como la codificación, aumentará en más del 50%
- La demanda de habilidades cognitivas complejas aumentará aproximadamente un 33%
- La demanda de habilidades sociales y emocionales de alto nivel aumentará en más del 30%

Las habilidades duras son las que se aprenden en el trabajo, en los estudios, a través de la lectura. Las habilidades blandas, por el contrario, son aquellas que están relacionadas con la forma de ser y con la forma de interactuar.




### 2.4.5 Industrias que están siendo transformadas por la cuarta revolución industrial 4.0

Todas las industrias se transformarán durante la cuarta revolución industrial; sin embargo, algunas en mayor medida que otras. Sectores como la manufactura, el transporte y el comercio minorista experimentarán un cambio mayor porque muchas empresas de estos sectores emplean a un gran número de personas para tareas relacionadas con la automatización o digitalización.

### 2.4.6 ¿Se ha producido la quinta revolución industrial?




Se podría decir que está en proceso. La quinta revolución industrial está tratando de compatibilizar los beneficios y el progreso de la empresa con la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y el respeto por los derechos humanos. Esta revolución se considera una fusión entre el humano y la máquina. Se espera la evolución del ser humano con mayores capacidades y habilidades. La quinta revolución también es denominada industria 5.0.

# 3 CUARTA REVOLUCIÓN. DIGITALIZACIÓN. ELEMENTOS QUE LA DEFINEN

La digitalización es el proceso de cambiar los estados de los elementos de analógicos a digitales. Los elementos llamados analógicos son el papel, el archivado de documentos, los sistemas locales, entre otros. Debido al cambio de estado, de analógico a digital, se consigue tener acceso real a todos los datos de la compañía desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. El acceso o no a ellos depende de la gestión de las cuentas de usuarios. Esta tarea de digitalización y personalización de las cuentas la realiza un perfil técnico, como un informático o una informática. Los perfiles de usuario están asignados a cada una de las cuentas de un empleado o empleada. Estos perfiles se ocupan de restringir y permitir accesos a las cuentas. Por ejemplo, la cuenta de un operario no tiene los mismos permisos de visualización y acceso a los datos de una empresa que la cuenta de un director o directora general. Por otro lado, la cuenta del director del Departamento de Recursos Humanos puede visualizar las ausencias, las nóminas o el currículo de los empleados, pero no podrá acceder al número de piezas que fabrica un empleado o empleada.

La robótica, el IoT, las impresoras 3D, los vehículos sin conductor y la inteligencia artificial se encuentran cada vez más presentes en el día a día de la sociedad. La inteligencia artificial ya está instalada en casi todas las partes de la vida de una persona. Profesionales de la ingeniería, investigadores, diseñadores y arquitectos, entre otros profesionales, trabajan permanentemente en seguir transformando las posibilidades de las que disponer en el mundo real.

### ✍ ACTIVIDAD

3. ¿Estás digitalizado? Señala todas las actividades que realizas con medios digitales. A continuación, explica como realizarías esas mismas tareas si hubieras nacido hace dos siglos.

## 3.1 Transformación de las organizaciones en la cuarta revolución industrial

Si hay algo característico de la cuarta revolución industrial es la computación en la nube, puesto que es la que ha impulsado la transformación digital en todos los sectores económicos y sociales, destacando un impacto profundo sobre la economía y las organizaciones.

La tecnología en la nube rompe las barreras geográficas, al permitir el almacenamiento seguro de datos y la colaboración sin fisuras.

La nube va más allá del ahorro de costes. Permite la transformación radical de los modelos tradicionales de operar y adopta la innovación digital para ofrecer mejores experiencias a sus clientes. En la cuarta revolución industrial, la computación en la nube es un pilar fundamental de la transformación digital.

Por otra parte, para que las compañías puedan mantenerse competitivas en el mercado, las organizaciones necesitan en la actualidad evaluar capacidades, estrategia, cultura y habilidades para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de la digitalización en el ámbito empresarial que ilustran como este proceso se ha convertido en una parte integral en el mundo de los negocios.

**1. DOCUMENTOS DIGITALES**

Las empresas están migrando sus documentos en papel a formatos electrónicos, almacenados y compartidos en la nube. Esto hace que sea más fácil buscar, compartir y actualizar la información.

**2. PROCESOS AUTOMATIZADOS**

Las compañías usan software y sistemas informáticos para automatizar tareas y procesos, reduciendo la necesidad de empleados en tares repetitivas y reduciendo errores.

**3. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA**

Los negocios han reemplazado el correo postal por mensajes de email, chats en línea (como WhatsApp) o SMS. Estas herramientas digitales permiten la comunicación en tiempo real o diferida, y agilizan el seguimiento de los pedidos o tareas.

**4. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE**

Las empresas guardan información en servidores online, en lugar de en dispositivos físicos, ya que eso les permite acceder a ellos desde cualquier lugar, por cualquier persona autorizada y requiriendo solo un dispositivo con conexión a Internet.

**5. COMERCIO ELECTRÓNICO**

Las firmas pueden realizar sus procesos de compraventa a través de plataformas digitales, eliminando la necesidad de acudir a tiendas físicas.

**6. ANÁLISIS DE DATOS**

Las empresas utilizan herramientas digitales para recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. Esto brinda información valiosa y permite tomar decisiones informadas.

**7. INTERNET DE LAS COSAS (IoT, internet of things)**

Determinados negocios se están especializando en conectar objetos cotidianos a Internet, como neveras, sensores o relojes inteligentes.

**8. REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA**

Las compañías están innovando en la creación de experiencias digitales que mezclan objetos del mundo real con elementos virtuales, como juegos, simulaciones o creación de escenarios en realidad virtual o realidad aumentada.

## ✍ ACTIVIDAD

4. Señala a qué tipo de digitalización, de las mencionadas anteriormente se refieren estos ejemplos de actividades desarrolladas por las empresas:
    a. Una empresa que envía una felicitación de cumpleaños a sus clientes.
    b. Una tienda online utiliza herramientas digitales para saber cuántas personas visitan su página, qué productos ven y durante cuánto tiempo, que colores y tallas seleccionan, y cada cuánto tiempo cobran.
    c. Una compañía tiene domiciliado el pago a sus proveedores.
    d. Las facturas de una empresa son escaneadas y almacenadas en la nube.
    e. Una compañía puede realizar un pedido a sus proveedores por email o chat, en lugar de usar un fax o una llamada telefónica.
    f. Una empresa realiza los pedidos por WhatsApp y recibe la factura por email.
    g. Un supermercado permite a sus clientes realizar la compra desde su web.
    h. En una fábrica de productos congelados, un termostato inteligente permite ajustar la temperatura de la fábrica según la temperatura exterior, evitando el deterioro de sus productos por un exceso de calor.

## ✍ ACTIVIDAD

5. Visualiza el video La Cuarta Revolución Industrial e identifica cuál es el objetivo de esta revolución. Lo esencial.
    a. La creación de nuevas tecnologías
    b. El bienestar humano
    c. El crecimiento de nuevas industrias
    d. El desarrollo de nuevos procesos de información y comunicación

**Chips subcutáneos**

Algunas empresas están implantando chips en sus empleados. Se trata de pequeñas piezas electrónicas que se introducen bajo la piel y permiten la sustitución de tarjetas identificativas para acceder a la empresa, el uso de contraseñas para utilizar un ordenador o el uso de monedas para pagar por algunos servicios que ofrece el entorno laboral.



## 3.2 ¿Cómo cambia la tecnología digital a las empresas?

La implantación de la tecnología digital no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas, sino, sobre todo, en **integrarlas de manera estratégica** en la organización. Ello requiere de una planificación cuidadosa y una transformación cultural para aprovechar plenamente los que la tecnología digital puede ofrecer a una empresa.

Los sistemas tecnológicos y herramientas tienen un gran impacto. No solo mejoran la eficiencia y la relación con los clientes, sino que también generan importantes cambios internos en la empresa.

1. **Impacto en los recursos humanos**

   Desaparición de puestos de trabajo. Debido a la automatización y mecanización, aunque también surgen profesiones nuevas, más cualificadas y versátiles, que son necesarias manejar, programar y reparar la tecnología en uso.

2. **Impacto en las tareas y forma de trabajo**

   Cambios en la forma de trabajar. Las tareas repetitivas pueden automatizarse, lo que da lugar a un resultado más preciso, rápido y ordenado, y las tareas complejas pueden simplificarse.

3. **Impacto en la comunicación**

   Cambio en las formas de colaboración. Los ordenadores y las aplicaciones informáticas ayudan a la coordinación humana. Así, las videoconferencias. las plataformas de mensajería instantánea y las herramientas de colaboración en línea permiten una comunicación más fluida y rápida.

4. **Impacto en la estructura**

   Cambios en la cultura organizacional. Aunque la tecnología mejora la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores, puesto que reduce sus tareas rutinarias y facilita el trabajo en equipo, es normal la resistencia inicial al cambio, dado que el uso de herramientas digitales implica abandonar rutinas y aceptar proceso de formación permanente.

5. **Impacto en la jerarquía**

   Cambios en la toma de decisiones. La tecnología digital proporciona datos en tiempo real y análisis profundos que respaldan la toma de decisiones. Los lideres pueden tomar decisiones más acertadas basadas en una información precisa y actualizada. Sin embargo, tener acceso a tantos datos y saber interpretarlos requiere de personal multidisciplinar. Por eso, las organizaciones tienden a reducir su jerarquía y organizarse de forma horizontal; es necesario el trabajo en equipo y escuchar las aportaciones de cada especialista en su ámbito.

6. **Impacto en el marketing**

   Cambios en la relación con los clientes. Las tecnologías digitales permiten una mejor comprensión de los clientes mediante el análisis de datos de comportamiento y preferencias. Esto facilita la personalización en la atención al cliente y, en consecuencia, mejora su satisfacción y la relación que establece con la empresa.

## ✍ ACTIVIDAD POR PAREJAS

6. Realizad las siguientes tareas de investigación y análisis acerca de la empresa navarra *Embeblue, S.L.*
   a. Averiguad a qué se dedica y que aporta a la industria 4.0.
   b. Echad un vistazo a los proyectos que ha realizado, y poned la información en común en clase
   c. Investigad sobre la tecnología que aporta esta empresa para optimizar los transformadores de alta tensión, con el fin de hacerlos más eficientes, optimizar su diseño y facilitar su mantenimiento.
   d. Debatid sobre si es una empresa innovadora de la industria 4.0. y acerca de la manera como aplica los principios del ODS 7 (energía asequible y no contaminante).

## ✍ ACTIVIDAD

7. Los drones tienen aplicaciones más allá del mero entrenamiento. Por ejemplo, su uso representa una gran ayuda para los bomberos.
   a. Explica cómo puede ayudar el uso de drones al cuerpo de bomberos en el control de un incendio en un domicilio, en la lucha contra el fuego en un bosque, en la búsqueda de desaparecidos bajo las ruinas de un edificio tras un terremoto o en la entrega de agua y comida a personas atrapadas bajo los escombros.




   b. Piensa en cómo influyen los drones a nivel personal y organizacional. ¿Qué reacción generan en los bomberos? ¿Cómo cambia su forma de luchar contra el fuego, su comunicación, su organización y toma de decisiones?

## ✍ ACTIVIDAD

8. Suele pensarse que las nuevas tecnologías destruyen empleos, y así es, pero también hay muchas nuevas profesiones que surgen, como *community manager*, gerente de proyectos digitales o analista de datos. Cita otras profesiones surgidas como resultado de la digitalización.

# 4 SISTEMAS CIBERFÍSICOS




Los sistemas ciberfísicos (CPS) son sistemas que combinan hardware, software y redes para interactuar y controlar el mundo físico mediante la recogida de datos. Para recoger datos los dispositivos emplean sensores y actuadores inteligentes que permiten automatizar y tomar decisiones en tiempo real. Estos sensores disponen de conectividad, pudiendo enviar y recibir enormes cantidades de datos. También pueden ser robots que realizan ciertas tareas.

Hace algunos años los robots que se conocían se ocupaban de automatizar ciertas tareas y, con ello, desafortunadamente se producían algunos accidentes laborales entre estos robots, los objetos y los humanos que trabajaban junto a ellos. Parte de la evolución de los robots se asocia a la innovación en materia de seguridad de los humanos que trabajan con ellos. Se invertía dinero en la protección. En la industria 4.0 estos robots están programados para desactivar la tarea que están haciendo si golpean o chocan con un empleado, incluso para adivinar la acción que realiza el empleado, por lo que reciben el nombre de robots colaborativos. Estos robots cada vez están más cerca de percibir, o incluso sentir, y de replicar las acciones humanas.

Algunos usos de los sistemas ciberfísicos son:

- **Robots industriales colaborativos**. Estos robots interactúan con su entorno y realizan tareas especificas en las líneas de producción.
- **Sistemas de control de edificios inteligentes**. Estos sistemas controlan variables como la temperatura, la iluminación y la saturación del medio.
- **Vehículos autónomos**. Estos vehículos emplean sistemas de navegación para interactuar con el entorno y tomar decisiones en tiempo real.

Actualmente, además de la tecnología industrial se pueden encontrar ejemplos de CPS en muchos ámbitos socialmente importantes. Se utilizan cada vez más para crear entornos fáciles de usar, como los siguientes:

- **Monitoreo en tiempo real de la salud de pacientes** hospitalizados o en el hogar o a través de sensores portátiles o monitores ambientales, para garantizar que los signos vitales se reconozcan temprano y se responda en caso de ser necesario a las emergencias de forma inmediata. Esto podría ser especialmente interesante para proporcionar servicios de vida asistida y ayuda a las personas mayores que viven solas o que tengan algún grado de discapacidad.

- También la **neurociencia de precisión** se beneficia de una interfaz cerebro-computadora, implantando en los ensayos clínicos el mapeo exitoso de la actividad del cerebro humano. Utilizando esta tecnología, la *startup* ayuda a pacientes con afecciones como accidentes cerebrovasculares, demencia y otras afecciones neurológicas.
- Ofrecer **transporte público integrado y sistemas de tráfico vial seguros y eficientes**. Se despliegan una variedad de dispositivos en las carreteras para monitorear las condiciones actuales, hacer predicciones y gestionar el tráfico de manera efectiva, también para mejorar la seguridad de los peatones, ciclistas y pasajeros del transporte público.
- **Asegurar suministros de alimentos rentables y rastreables**. Los CPS podrían implementarse en toda la cadena alimentaria para garantizar el suministro de alimentos.
- Proporcionar **edificios seguros y energéticamente optimizados**, hogares y oficinas inteligentes con pronósticos meteorológicos y conocimientos sobre la hora del día, la estación y el uso del edificio para proporcionar entornos confortables con el mínimo consumo de energía.
- **Producir energía confiable y sustentable**. Las tecnologías CPS respaldan las redes inteligentes que pueden permitir a los consumidores de energía implementar acciones de uso de energía inteligentes y eficientes.

Sin embargo, los CPS plantean una serie de desafíos en lo que respecta al diseño:

- Los CPS del futuro requerirán una mayor integración de modelos de hardware y software, junto con modelos de otros aspectos complejos del entorno CPS, como es el comportamiento humano.
- Podría resultar complejo diseñar comportamientos transversales como la tolerancia a fallos, así como la seguridad o el rendimiento, en los CPS.

Un ejemplo más de CPS son los vehículos sin piloto: ya no son parte de la ciencia ficción y cada vez están más presentes en la industria. Un ejemplo son los AGV (*Automated Guided Vehicle*).

El ciberpunk es un género literario de ciencia ficción basado en la convivencia entre humanos y robots en un ciberespacio utópico. Representa una sociedad punk dominada por la tecnología. Este término se relaciona con William Gibson, autor de la trilogía del Ensanche. Un ejemplo de su obra llevada a la gran pantalla es la aplaudida por todos los públicos *Blade Runner*.



## 4.1 Aplicaciones de los sistemas ciberfísicos

El uso de los sistemas ciberfísicos va en aumento y tiene como objetivo incrementar la implementación de sistemas a gran escala, optimizando las funcionalidades, autonomía, fiabilidad, seguridad y usabilidad de estas redes. Además de los sectores ya mencionados, donde más se hace notar esta tecnología es en estos otros campos:

- **Ciberseguridad**. La integración de sistemas ciberfísicos a gran escala provoca una vulnerabilidad creciente al aumentar las ciberamenazas. Estos agentes comprometen los sistemas críticos provocando tiempos de parada de las infraestructuras, además de la pérdida de datos confidenciales, para afrontar este reto los responsables de la ciberseguridad aprovechan los sistemas de comunicación cifrados y el monitoreo de redes y dispositivos de forma instantánea.
- **Militar**. La mejora de las comunicaciones, los sistemas autónomos de vigilancia y la recopilación de datos en tiempo real aumentan la eficacia de las operaciones militares. A través de estos sistemas las organizaciones militares mejoran el control de sus operaciones, obteniendo un conocimiento y reconocimiento más precisos de la situación o lugares sobre los que actúan.
- **Agricultura**. Los drones utilizados en el campo y los sistemas de riego inteligentes son los sistemas ciberfísicos más comunes en la agricultura. Los sensores conectados proporcionan a los agricultores parámetros fundamentales para el control de la salud de las plantas y el suelo, los niveles de humedad, etc. Todo en remoto y en tiempo real. Además, los robots agrícolas, insertados en tractores autónomos y brazos robóticos, simplifican el laboreo tradicional, por último, estos sistemas contribuyen al manejo del ganado monitorizando la salud de los animales.
- **Aeroespacial**. Los sistemas de control utilizan los datos que recogen los sensores para mejorar la estabilidad del vuelo, mejorar las maniobras y reducir la carga de trabajo de los pilotos al mando, además de incrementar la seguridad.



## 4.2 Advertencias sobre seguridad ciberfísica

Los sistemas ciberfísicos aún están en sus primeras etapas a pesar de la implantación en diversas industrias. La mayoría de estos sistemas de control ciberfísico requieren un alto rendimiento, así como fiabilidad, seguridad y protección.

Los sistemas ciberfísicos abordan grandes retos, especialmente en lo que se refiere a la privacidad, ya que corren el riesgo de sufrir ataques.

# 5 ¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS IT Y OT?

La digitalización se refiere a la transformación de procesos, actividades y operaciones tradicionales en formatos digitales, utilizando las tecnologías disponibles para ello. Sin embargo, no es lo mismo utilizar una cámara digital para fotografiar un rostro a que un ordenador realice el reconocimiento facial; en ambos casos se trata de tecnología, pero su complejidad e impacto es muy diferente.

En este sentido, se diferencian dos grandes grupos de tecnologías: **tecnologías de la información (IT) y tecnologías de la operación (OT)**. Las IT se dedican **al procesamiento de datos**; las OT se enfocan en la **automatización**

- **Tecnologías de la información (IT)**. También llamadas digitalización en negocio, se trata de herramientas digitales enfocadas en el procesamiento de datos y en la gestión de la información. Son como el cerebro de la empresa: ayudan a organizar las cosas, a comunicarse con otras personas y a tomar decisiones inteligentes.
- **Tecnologías de la operación (OT)**. Conocidas también como digitalización en planta, se trata de herramientas digitales que se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos domésticos, industriales y comerciales. Serían como los brazos y las piernas de la compañía: máquinas, brazos robóticos, sensores..., en definitiva, tecnologías para la fabricación industrial, el transporte, la producción de energía, etc.

### ✍ ACTIVIDAD

9. Un teléfono fijo, ¿es una tecnología de la información o es una tecnología de operación? ¿Y un smartphone?



## ✍ ACTIVIDAD

10. Un robot de cocina en el tú introduces los alimentos y le programas el tiempo de cocinado es una tecnología de la operación. Sin embargo, algunos de ellos son más sofisticados y pueden tomar decisiones propias, según la cantidad de ingredientes o el tiempo de cocción requerido. Estos robots de cocina gozan de cierto grado de autonomía. ¿Pueden ser considerados tecnologías de la información?

## ✍ ACTIVIDAD

11. Los electrodomésticos que se enumeran a continuación han dejado de ser una tecnología de la operación para convertirse en una tecnología de la información. En realidad, podríamos decir que ambas tecnologías convergen y se integran en un mismo aparato multifunción y autónomo hasta cierto punto. Explica brevemente cuáles han sido las mejoras tecnológicas que hacen que ahora estos aparatos se llamen "inteligentes".
    a. Calculadora inteligente.
    b. Reloj inteligente.
    c. Nevera inteligente.
    d. Lavadora inteligente.
    e. Aspiradora-robot inteligente.




## 5.1 Tecnología de la información (IT)

Este entorno se caracteriza por el uso de hardware y software en ordenadores y otros equipos de telecomunicación que realizan operaciones de creación, modificación, almacenamiento y transmisión de datos. Estas operaciones se realizan en redes de datos, en lenguajes de programación multiplataforma y en bases de datos para la gestión de las oficinas de una organización. Este entorno requiere de actualizaciones constantes en sus equipos y de unos niveles de seguridad.

Las profesiones asociadas a IT son:

- Ingeniera/o de software.
- Científico/a de datos.
- *QA Tester*.
- Programador/a web.
- Administrador/a de sistemas y redes.
- Diseñador/a de interfaces de usuario.
- Administrador/a de bases de datos.
- Auditor/a de ciberseguridad en entornos IT.

## 5.2 Tecnología operativa (OT)

Este entorno se caracteriza por el uso de hardware y software en sistemas de control industrial, redes de comunicación industrial, ordenadores industriales y dispositivos IoT (*Internet of Things*) en el interior de una fábrica. Las profesiones asociadas a OT son:

- Analista en ciberseguridad en OT.
- Ingeniera/o industrial electrónico.
- Técnica/o en sistemas de telecomunicaciones.
- Técnica/o en supervisión, verificación y control de instalaciones y equipos electrotécnicos.
- Técnica/o en instalaciones de telecomunicaciones.
- Programador/a de robots industriales.
- Operario/a de fábrica.

## 5.3 ¿Cómo han evolucionado las tecnologías IT-OT?

Las tecnologías IT y OT han evolucionado desde una total autonomía, hasta la interdependencia actual. La evolución puede dividirse en cinco etapas, cada una de ellas con una duración breve, porque la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso.

1. **IT y OT diferenciadas (1970-1990).** En sus primeras etapas, los sistemas IT y OT funcionaban por separado en la mayoría de las organizaciones. IT se centraba en la gestión de la información, como ordenadores, servidores y redes, mientras que OT se centraba en sistemas de automatización industrial en sectores como la manufactura y la energía. La comunicación entre estos sistemas era escasa.
2. **Convergencia (1990-2000)**. A medida que la tecnología avanzaba, se produjo una convergencia gradual de IT y OT. Se comenzaron a utilizar estándares de comunicación para conectar sistemas de control industrial con los sistemas de IT. Esto estableció puentes, facilitando la integración de la información operativa en la gestión empresarial.
3. **Ciberseguridad (2000-2010)**. Con los avances en sensores, redes industriales, la computación en la nube y el Internet de las cosas (IoT), las organizaciones comenzaron a gestionar grandes volúmenes de datos de IT y OT. Ello aumentó la superficie de ataque cibernético y la necesidad de implementar medidas de seguridad para proteger sus sistemas de control industrial y asegurar la integridad de los datos.
4. **IA y *edge computing* (2010-2020)**. Las empresas comienzan a utilizar la inteligencia artificial (IA) para optimizar operaciones, así como la computación en el borde (*edge computing*) para procesar los datos cerca de la fuente en lugar de enviarlos a la nube. Esto es esencial para poder reaccionar en tiempo real en entornos industriales.

5. **Integración completa y gemelos digitales (actualidad)**. La tendencia actual es la integración completa de IT y OT, de manera que se crea un "gemelo digital" de la operación física para simular y optimizar procesos. Esto permite una toma de decisiones más precisa y una mayor eficiencia en la gestión de activos y recursos.

La NASA utilizó un gemelo virtual durante la misión del rover *Perseverance* en Marte. Esta herramienta digital sirvió para simular y probar diferentes escenarios en un entorno controlado antes de que el rover fuera enviado al planeta rojo.

Así, permitió prever posibles desafíos y riesgos que el rover podría afrontar en Marte. Esto incluyó simular maniobras de aterrizaje, pruebas de funcionamiento de los equipos científicos a bordo y la planificación de rutas de exploración en la superficie marciana.

La capacidad de simular diferentes condiciones en un entorno controlado permitió a los ingenieros de la NASA tomar decisiones más informadas y mejorar la eficiencia de la misión en general.

## ✍ ACTIVIDAD

12. Distintas empresas han utilizado gemelos virtuales para optimizar la producción y mejorar la eficiencia operativa. Busca al menos un ejemplo de este uso en el sector automotriz. Por ejemplo, en empresas como Ford, BMW y Volkswagen.

## ✍ ACTIVIDAD

13. Tesla es una empresa que ha destacado por el uso avanzado de computación en la frontera (*edge computing*) en la funcionalidad de sus vehículos eléctricos particularmente en relación con sus capacidades de conducción autónoma. Esto explica cómo esta compañía puede procesar eficientemente los datos provenientes de múltiples sensores y cámaras integrados en sus vehículos para lograr una conducción autónoma segura y eficaz. Busca en Internet cinco de esas funcionalidades de conducción autónoma y trata de explicar qué las ha hecho posibles.



### ✍ ACTIVIDAD

14. Busca en Internet qué es la "tecnología biométrica" y cita tres usos diferentes que se le pueden dar a esa tecnología en tu sector profesional.

### ✍ ACTIVIDAD GRUPAL

15. Investigad por qué el Banco Santander utilizó la tecnología Scrum para llevar a cabo su transformación digital. ¿Qué son los *sprints* y cómo se gestionaron para la consecución de las distintas etapas digitalizadas? Investigad también las mejoras que se obtuvieron para los clientes de sus sucursales. Por último, contestad a las siguientes preguntas:
    a. ¿Qué tecnologías se utilizaron?
    b. ¿Cómo afectó el proceso a los recursos humanos?

### ✍ ACTIVIDAD

16. Explica cómo podría digitalizarse el instituto mediante el Internet de las cosas.

## 5.4 ¿Qué departamentos constituyen entornos IT?

Las empresas agrupan a sus empleados en departamentos. El número y tamaño de cada uno de ellos dependen de la actividad y de las dimensiones del negocio. Los **departamentos tradicionales** de una empresa mediana incluían:




Desde la generalización de las tecnologías digitales ha sido necesario crear **departamentos nuevos**. Algunos de los que pueden encontrarse en una empresa que utiliza entornos IT son los siguientes, aunque la estructura y los nombres de estos pueden variar según la empresa. En muchos casos se encuentran incluso externalizados.

| Nuevos departamentos en empresas IT | |
|---|---|
| **Tecnología de la información (TI)** | Este es el departamento principal que se ocupa de la infraestructura y los sistemas informáticos de la empresa. Agrupa a administradores de sistemas, ingenieros de redes, especialistas en seguridad cibernética y técnicos de soporte. |
| **Desarrollo de Software** | Empleados que crean programas y aplicaciones que optimizan la empresa, como desarrollo web, aplicaciones móviles y software personalizado |
| **Gestión de datos** | Este departamento se encarga de recopilar, almacenar y gestionar la información de la empresa. Incluye a analistas de datos, científicos de datos y administradores de bases de datos. |
| **Seguridad de la Información** | Trabajadores que protegen los datos y sistemas de la empresa de amenazas cibernéticas, tanto de manera preventiva como reactiva ante incidentes de seguridad. |
| **Desarrollo Web y Multimedia** | Si la empresa tiene presencia online, este departamento crea y mantiene el sitio web y otros contenidos digitales, como videos, gráficos y redes sociales. |
| **Soporte Técnico** | Este equipo ayuda a los empleados con problemas tecnológicos y brinda asistencia para resolver problemas de hardware y software. |
| **Innovación y Estrategia Digital** | Este departamento identifica oportunidades para aprovechar nuevas tecnologías y tendencias digitales para mejorar la eficiencia de la empresa. |

## ACTIVIDAD

17. Visualiza el video ¿Qué es phishing?. Después responde a estas preguntas. ¿Habías escuchado alguna vez el término phishing? ¿En alguna ocasión has recibido un SMS o email sospechoso? ¿Cómo actúas ante este tipo de mensajes?



## EJEMPLO PRÁCTICO. Evolución de las tecnologías en una fábrica de coches

Piensa en una fábrica de coches con unas líneas de montaje de producción en cadena. Identifica a qué etapa cronológica pertenecería cada una de las posibles medidas tecnológicas que han ido adoptando.

| ENUNCIADO | RESPUESTA |
|---|---|
| La planta de fabricación de automóviles sufre pérdidas debido a un asalto digital. Un *malware* ha paralizado la producción y un gusano informático impide que los ingenieros puedan acceder a sus ordenadores. | **Etapa 3 Ciberseguridad** |
| Cada estación de trabajo en la línea de ensamblaje está equipada con sensores que monitorean aspectos clave, como la calidad de la soldadura y la alineación de las piezas. | **Etapa 2 Convergencia** |
| Los empleados de la oficina utilizan computadoras para gestionar la nómina y la contabilidad, mientras que los ingenieros de planta supervisan manualmente la producción en la línea de ensamblaje, revisando los productos finales o paralizando la producción para analizar el estado de las máquinas. | **Etapa 1 Diferenciación** |
| La planta de fabricación utiliza sensores en cada estación de la línea de ensamblaje para recopilar datos en tiempo real. Los datos se transmiten a una plataforma en la nube a través de una conexión segura. Los ingenieros pueden acceder a paneles de control desde los que monitorean la información de los sensores y, a partir de ahí, se comunican con los operarios de fábrica para efectuar cambios. | **Etapa 2 Convergencia** |
| Cada robot de la cadena de montaje puede comunicarse con el resto para ajustar automáticamente la velocidad o para realizar correcciones en tiempo real, según las incidencias que se detecten a cada momento. No se necesita intervención humana, ni tampoco computación en el servidor, razón por la cual se reduce el tiempo de reacción, creando una respuesta rápida a unas condiciones imprevistas en la línea de producción. | **Etapa 4 IA y edge computing** |
| La empresa invierte en la seguridad digital desarrollando antivirus, cortafuegos y sistemas de detección de intrusiones maliciosas. | **Etapa 3 Ciberseguridad** |
| La planta de fabricación de automóviles implementa sensores en las máquinas de la línea de montaje que recopilan datos sobre la eficiencia, la temperatura y el desgaste de las piezas. Los ingenieros de planta supervisan esta información y, al final de mes, realizan unos informes donde detallan puntos de mejora. Este informe es usado por los gerentes de la empresa para tomar decisiones. | **Etapa 1 Diferenciación** |
| La fábrica de automóviles crea unas réplicas digitales de toda la línea de producción de coches para simular la fabricación de estos. Esta réplica virtual permite recrear las condiciones físicas antes de que se lleven a cabo, mejorando su capacidad predictiva, por ejemplo, si el escenario virtual muestra que la alineación de las ruedas no cumple con las especificaciones, los ingenieros pueden identificar la causa y realizar ajustes inmediatos en la línea de producción, incluso antes de que el vehículo se complete físicamente. | **Etapa 5 Integración completa y gemelos digitales** |
| El ordenador que recibe la información de cada máquina de la línea de montaje puede tomar acciones inmediatas, como detener temporalmente la línea de ensamblaje o realizar ajustes precisos en la máquina. En lugar de enviar todos estos datos a un servidor central para su procesamiento, se utiliza una computadora en cada estación de trabajo para analizar los datos localmente y emplear menos tiempo en tomar una decisión rápida. | **Etapa 4 IA y edge computing** |

# 6 ¿CÓMO SE RELACIONAN LAS TECNOLOGÍAS IT Y OT?

Digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo significa usar la tecnología en todas sus actividades. Para ello, es necesario incorporar herramientas digitales OT integradas con las IT. Las tecnologías de la operación contribuyen al éxito de una organización tanto como las tecnologías de la información, siempre que ambas trabajen de forma sinérgica y complementándose.

## 6.1 Entornos tecnológicos integrados

La integración tecnológica de tecnologías IT y OT tendrá efectos en multitud de aspectos organizativos.

| | |
|---|---|
| **Mejora de la eficiencia** | La automatización de procesos en toda la cadena de trabajo permite reducción de recursos y tiempos, así como minimización de errores humanos. La información recopilada por la tecnología de la operación (OT) puede ser utilizada por la tecnología de la información (IT) para optimizar la planificación, el inventario y otros aspectos del negocio. |
| **Toma de decisiones informadas** | La monitorización en tiempo real de la producción (OT) permite la detección temprana de problemas y la mejora de los estándares de calidad (IT), permitiendo la toma de decisiones informada en tiempo real. |
| **Innovación** | La digitalización fomenta la adopción de nuevas tecnologías y la búsqueda constante de aplicaciones prácticas a dichas herramientas digitales, que mejoren tanto la producción como la gestión empresarial. |
| **Mantenimiento predictivo** | La integración de sensores y sistemas de monitoreo en el entorno OT puede proporcionar datos inmediatos sobre el estado de las máquinas. Los sistemas de IT pueden analizar esta información para anticiparse a los problemas y planificar el mantenimiento de las máquinas. |
| **Seguridad integral** | Las amenazas cibernéticas exigen medidas de seguridad avanzadas, no solo contra los sistemas informáticos, sino también contra los sistemas de control industrial porque puede ser tan nocivo un ataque que reduzca el suministro eléctrico de una empresa como un virus instalado en sus ordenadores. |
| **Flexibilidad en la producción** | La conexión entre IT y OT permite adaptar rápidamente los procesos de producción según las demandas cambiantes del mercado. Esto es especialmente importante en la fabricación personalizada, bajo demanda, y en entornos producción ágiles. |
| **Cumplimiento normativo** | La conexión entre ambos entornos facilita el seguimiento de regulaciones y estándares en la industria, tanto en el uso de dispositivos tecnológicos, como en el control y la protección de datos personales. |
| **Experiencia del cliente mejorada** | La digitalización facilita la personalización de productos y servicios, así como una mejor comunicación y atención al cliente, ya que se ofrecen respuestas más rápidas a sus necesidades. |

## ✍ ACTIVIDAD POR PAREJAS

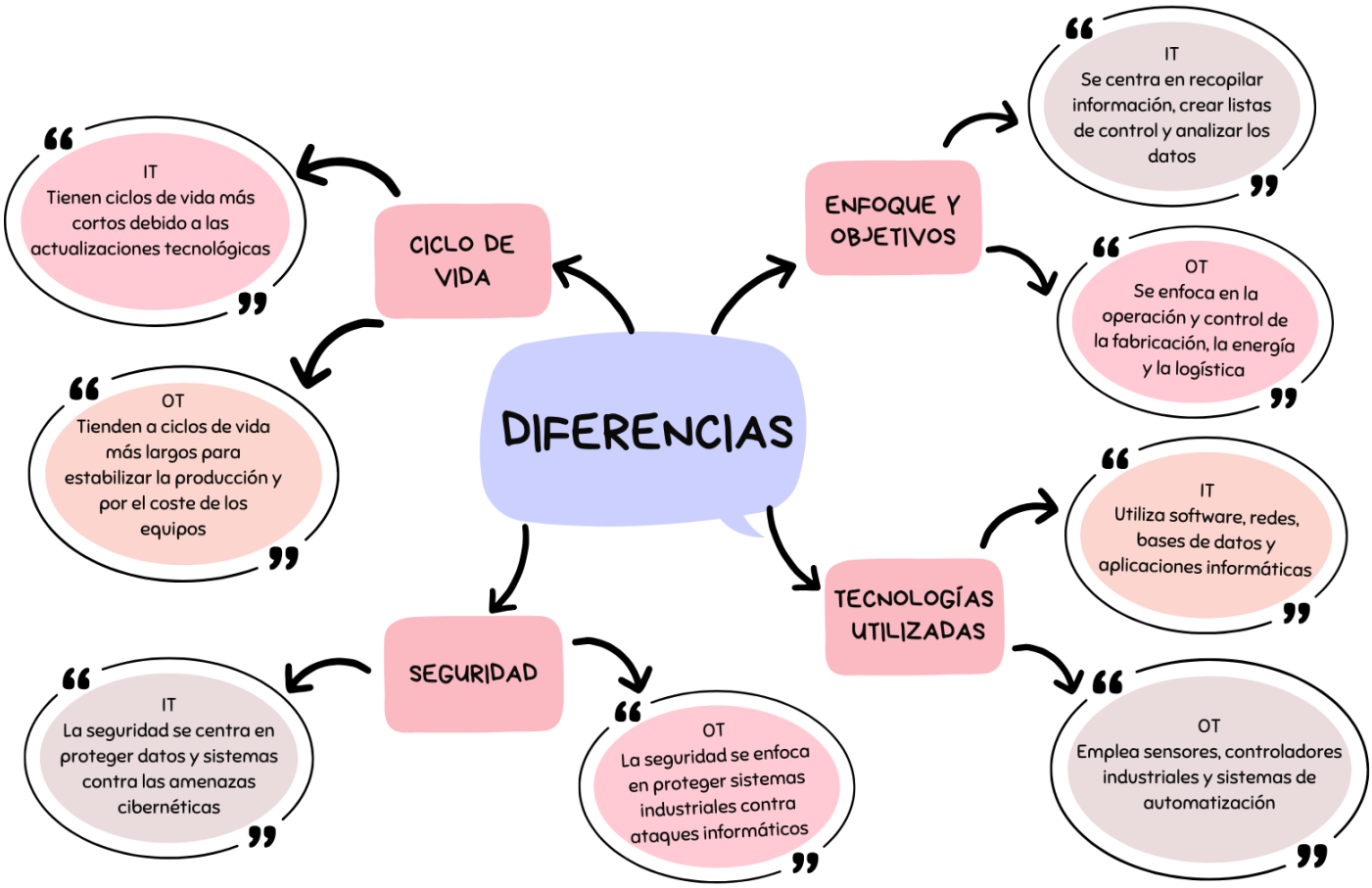
18. Discutid la noticia que encontrarás en la noticia "Una vacuna para robots".

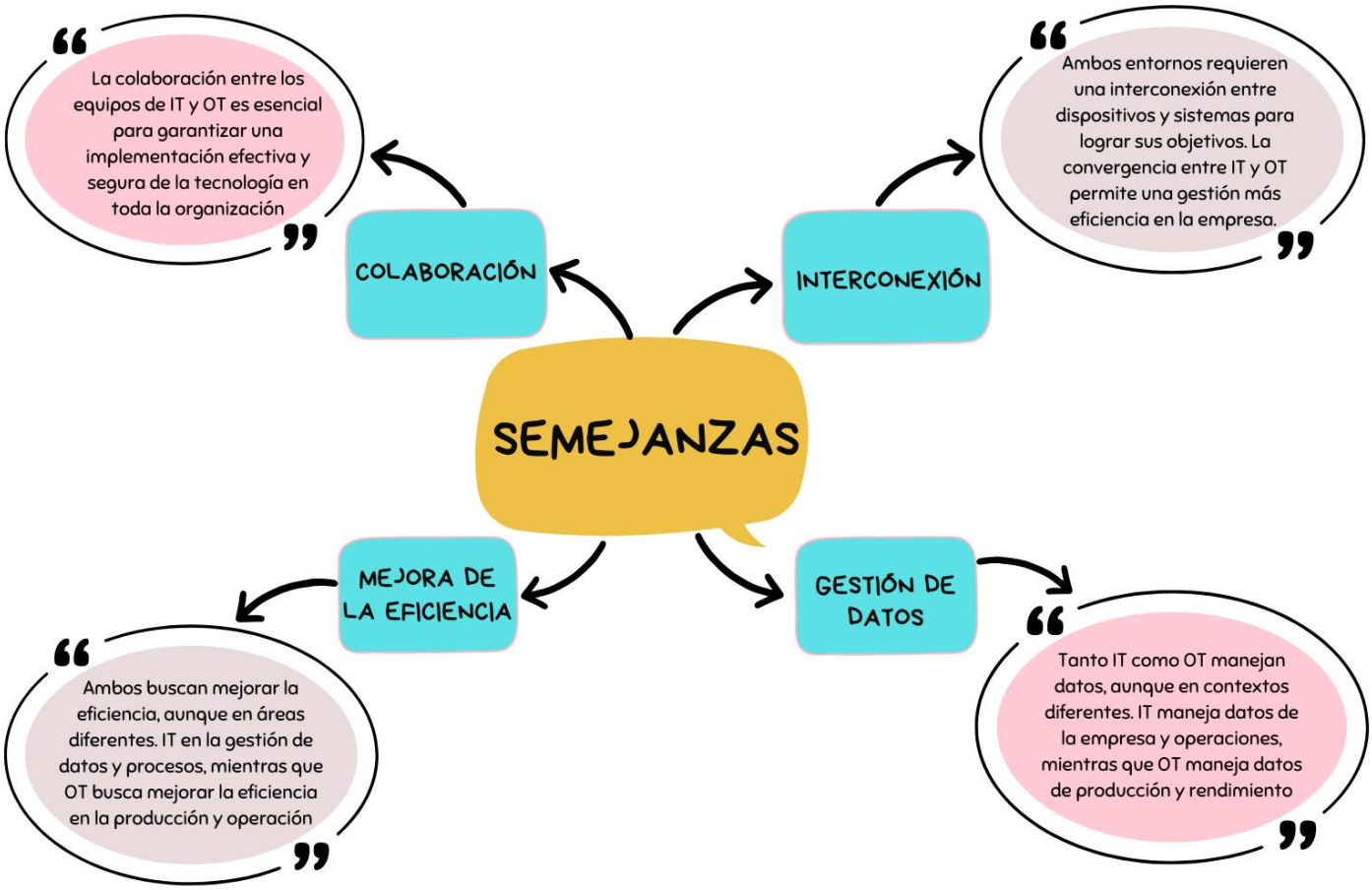
## ✍ ACTIVIDAD

19. Una manera de mejora la experiencia del cliente es a través de espejos inteligentes para probadores. Visualiza el video Probadores Inteligentes y señala qué mejoras plantearías a esta nueva tecnología.

## 6.2 Semejanzas y diferencias entre IT y OT

Los entornos IT (tecnología de la información) y OT (tecnología de la operación) son dos áreas distintas de la tecnología empresarial, que tienen objetivos y enfoques diferentes, pero que también se complementan para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la organización.






Algunas de las herramientas de **tecnología de la información (IT)** que son ampliamente utilizadas por las empresas en la actualidad son:

- **Microsoft Azure**. Plataforma en la nube para que las empresas puedan almacenar su información y programas sin necesidad de tener su propio hardware o servidores.
- **Splunk**. Plataforma de análisis de datos que se utiliza para buscar y monitorizar registros en tiempo real. Es como una lupa gigante que chequea los registros de la empresa.
- **VMware vSphere**. Plataforma que permite crear máquinas virtuales en servidores físicos. Es decir, permite crear copias virtuales de los ordenadores.

Igualmente, encontramos herramientas populares de **tecnología operacional (OT)**:

- **Control and Data Acquisition (SCADA)**. Sistema de control para monitorizar equipos en tiempo real, como plantas de energía y sistemas de distribución de agua.
- **Programmable Logic Controllers (PLC)**. Dispositivos programables para realizar tareas especificas, como un reloj que pone en marcha un proceso de fabricación industrial.
- **Historian Software**. Software para recopilar, almacenar y analizar datos históricos de sus procesos industriales.

## ✍ ACTIVIDAD

20. Clasifica estas herramientas según pertenezcan a un entorno de digitalización en planta (OT) o de digitalización en negocio (IT):
    a. Sensores. Dispositivos que capturan datos, como temperatura, presión y movimiento
    b. Herramientas de análisis de datos. Plataformas que procesan y analizan grandes conjuntos de datos para obtener información valiosa sobre tendencias y patrones.
    c. Redes industriales. Tecnologías que conectan las máquinas para que puedan compartir información, como Ethernet Industrial.
    d. Computación en la nube. Almacenamiento y procesamiento de datos en servidores remotos para acceder a la información desde cualquier lugar.
    e. Gemelos digitales. Clones virtuales de las máquinas en la computadora, que ayudan a probar ideas antes de ejecutarlas en la práctica, como modelos virtuales que replican el comportamiento y las características de sistemas y procesos en la planta.
    f. Plataformas de comercio electrónico. Web de una tienda online.
    g. Sistemas de gestión empresarial (ERP). Software especializado en gestionar finanzas. recursos humanos, compras y ventas.
    h. Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. Algoritmos y modelos que permiten a los ordenadores aprender y mejorar su rendimiento.
    i. Automatización de procesos robóticos (RPA) o automatización de tareas. Programas que automatizan tareas repetitivas y rutinarias, como contestar correos electrónicos o rellenar formularios.
    j. Realidad aumentada (RA) y realidad virtual. Utilizadas para la capacitación de trabajadores, mediante la simulación de escenarios realistas.
    k. Internet de las cosas (IOT) industrial. Posibilita la conexión de máquinas y equipos a Internet para recopilar y analizar datos en tiempo real.

## ✍ ACTIVIDAD

21. ¿Has estado en algún restaurante en el que se utilice la realidad aumentada para presentar la carta de platos? En tal caso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Lo recomendarías? Si nunca has estado en un restaurante que usara realidad aumentada, puedes visualizar el video "Menu AR" y responder a las mismas preguntas después de visionarlo

## ✍ ACTIVIDAD

22. Algunos sistemas de autenticación biométrica son los escáneres de iris, lectores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de la geometría de la mano y las cámaras de reconocimiento facial. Piensa cuál de todos estos sistemas sería más útil implantar en tu instituto para evitar que accedan al recinto escolar personas que no pertenecen al centro.